



Algoritmos

Parte 3

Professor Vagner Maciel Cunha

Versão 01-2023

1 Exercícios

1. Faça um programa que leia um inteiro e o imprima;
2. Faça um programa que leia um número real e o imprima; (número real é chamado de float, colocar float no lugar de int, float é número com vírgula)
3. Peça ao usuário para digitar três valores inteiros e imprima a soma deles;(soma escrevemos $\text{variavel} = \text{variavel1} + \text{variavel2} + \text{variavel3}$)
4. Leia um número real e imprima o resultado do quadrado desse número;
5. Leia um número real e imprima a quinta parte desse número;
6. Leia uma temperatura em graus Celsius e apresente-a convertida em graus Fahrenheit. A fórmula de conversão é: $F = C * (9.0/5.0) + 32.0$, sendo F a temperatura em Fahrenheit e C a temperatura em Celsius.
7. Leia uma temperatura em graus Fahrenheit e apresente-a convertida em graus Celsius. A formula de conversão é: $C = 0.5 * (F - 32.0) / 9.0$, sendo C a temperatura em Celsius e F a temperatura em Fahrenheit.
8. Leia uma temperatura em graus Kelvin e apresente-a convertida em graus Celsius. A fórmula de conversão é: $C = K - 273.15$, sendo C a temperatura em Celsius e K a temperatura e Kelvin.
9. Leia uma temperatura em graus Celsius e apresente-a convertida em graus Kelvin. A formula de conversão é: $K = C + 273.15$, sendo C a temperatura em Celsius e K a temperatura em Kelvin.
10. Leia uma velocidade em km/h (quilômetros por hora) e apresente-a convertida em m/s (metros por segundo). A formula de conversão é: $M = K / 3.6$, sendo K a velocidade em km/h e M em m/s.
11. Leia uma velocidade em m/s (metros por segundo) e apresente-a convertida em km/h (quilômetros por hora). A formula de conversão é: $K = M * 3.6$, sendo K velocidade em km/h e M em m/s.
12. Leia uma distância em milhas e apresente-a convertida em quilômetros. A fórmula de conversão é: $K = 1.61 * M$, sendo K a distância em quilômetros e M em milhas.
13. Leia uma distância em quilômetros e apresente-a em milhas. A formula de conversão é: $M = k / 1.61$, sendo K a distância em quilômetros e M em milhas.

14. Leia um ângulo em graus e apresente-o convertido em radianos. A fórmula de conversão é: $R = G \cdot \pi / 180$, sendo G o ângulo em graus, R em radianos e $\pi = 3.1416$.
15. Leia um ângulo em radianos e apresente-o convertido em graus. A fórmula de conversão é: $G = R \cdot 180 / \pi$, sendo G o ângulo em graus, R em radianos e $\pi = 3.1416$.
16. Leia um valor de comprimento em polegadas e apresente-o convertido em centímetros. A fórmula de conversão é: $C = P \cdot 2.54$, sendo C o comprimento em centímetros e P o comprimento em polegadas.
17. Leia um valor de comprimento em centímetros e apresente-o convertido em polegadas. A fórmula de conversão é: $P = C / 2.54$, sendo C o comprimento em centímetros e P o comprimento em polegadas.
18. Leia um valor de volume em metros cúbicos m^3 e apresente-o convertido em litros. A fórmula de conversão é: $L = 1000 \cdot M$, sendo L o volume em litros e M o volume em metros cúbicos.
19. Leia um valor de volume em litros e apresente-o convertido em metros cúbicos m^3 . A fórmula de conversão é: $M = L / 1000$, sendo L o volume em litros e M o volume em metros cúbicos.
20. Leia um valor de massa em quilogramas e apresente-o convertido em libras. A fórmula de conversão é: $L = K / 0.45$, sendo K a massa em quilogramas e L a massa em libras.
21. Leia um valor de massa em libras e apresente-o convertido em quilogramas. A fórmula de conversão é: $K = L \cdot 0.45$, sendo k a massa em quilogramas e L a massa em libras.
22. Leia um valor de comprimento em jardas e apresente-o convertido em metros. A fórmula de conversão é: $M = 0.91 \cdot J$, sendo J o comprimento em jardas e M o comprimento em metros.
23. Leia um valor de comprimento em metros e apresente-o convertido em jardas. A fórmula de conversão é: $J = M / 0.91$, sendo J o comprimento em jardas e M o comprimento em metros.
24. Leia um valor de área em metros quadrados e apresente-o convertido em acres. A fórmula de conversão é: $A = M \cdot 0.000247$, sendo M a área em metros quadrados e A a área em acres.
25. Leia um valor de área em acres e apresente-o convertido em metros quadrados. A fórmula de conversão é: $M = A \cdot 4048.58$, sendo M a área em metros quadrados e A a área em acres.

26. Leia um valor de área em metros quadrados e apresente-o convertido em hectares. A fórmula de conversão é: $H = M * 0.0001$, sendo M a área em metros quadrados e H a área em hectares.
27. Leia um valor de área em hectare e apresente-o convertido em metros quadrados. A fórmula de conversão é: $M = H * 10000$, sendo M a área em metros quadrados e H a área em hectares.
28. Faça a leitura de três valores e apresente como resultado a soma dos quadrados dos três valores lidos.
29. Leia quatro notas, calcule a média aritmética e imprima o resultado. 30. Leia um valor em real e a cotação do dólar. Em seguida, imprima o valor correspondente em dólares.
31. Leia um número inteiro ímpar e imprima seu antecessor e seu sucessor. 32. Leia um número inteiro e imprima a soma do sucessor de seu triplo com o antecessor de seu dobro.
33. Leia o tamanho do lado de um quadrado e imprima como resultado sua área.
34. Leia o valor do raio de um círculo, calcule e imprima a área do círculo correspondente. A área do círculo é $\pi * \text{raio}^2$, considere $\pi = 3.141592$. 35. Sejam a e b os catetos de um triângulo, onde a hipotenusa é obtida pela equação: $\text{hipotenusa} = \sqrt{a^2 + b^2}$. Faça um programa que receba os valores de a e b e calcule o valor da hipotenusa através da equação. Imprima o resultado dessa operação. 36. Leia a altura e o raio de um cilindro e imprima o volume do cilindro. O volume do cilindro é calculado por meio da seguinte fórmula: $V = \pi * \text{raio}^2 * \text{altura}$.
37. Faça um programa que leia o valor de um produto e imprima o valor com desconto, tendo em vista que o desconto foi de 12 %.
38. Leia o salário de um funcionário. Calcule e imprima o valor do novo salário, sabendo que ele recebeu um aumento de 25 %.
39. A importância de 780.000,00 será dividida em três ganhadores de um concurso. Sendo que da quantia total:
- O primeiro ganhador receberá 46 %.
 - O segundo receberá 32 %.
 - O terceiro receberá o restante.
- Calcule e imprima a quantia ganha por cada um dos ganhadores. 40. Uma empresa contrata um encanador a R\$ 30,00 por dia. Faça um programa que solicite

líquida que deverá ser paga, sabendo-se que são descontados 8 % para imposto de renda.

41.Faça um programa que leia o valor de hora de trabalho (em reais) e números de horas trabalhadas no mês. Imprima o valor a ser pago ao funcionário, adicionando 10 % sobre o valor calculado.

42.Receba o salário base de um funcionário. Calcule e imprima o salário a receber, sabendo-se que esse funcionário tem gratificação de 5 % sobre o salário base. Além disso, ele paga 7 % de imposto sobre o salário base.

43.Escreva um programa de ajuda para vendedores. A partir de um valor total lido, mostre:

- O total a pagar com desconto de 10 %;
- O valor de cada parcela, no parcelamento em 3 x sem juros;
- A comissão do vendedor, no caso de a venda ser a vista (5 % sobre o valor com desconto);
- A comissão do vendedor, no caso de a venda ser parcelada (5 % sobre o valor total)

44.Receba a altura do degrau de uma escada e a altura que o usuário deseja alcançar subindo a escada. Calcule e mostre quantos degraus o usuário deverá subir para atingir seu objetivo.

45.Faça um programa para converter uma letra maiúscula em letra minúscula. Use a tabela ASCII para resolver o problema.

46.Faça um programa que leia um número inteiro positivo de três dígitos (de 100 a 999). Gere outro número formado pelos dígitos invertidos do número lido. Por exemplo:

númeroLido=123

númeroGerado=321

47.Leia um número de 4 dígitos (de 1000 a 9999) e imprima 1 dígito por linha.

48.Leia um valor inteiro em segundos e imprima-o em horas, minutos e segundos.

49.Faça um programa que leia o horário (horas, minutos e segundos) de início e a duração, em segundos, de uma experiência biológica. O programa deve resultar com o novo horário (horas, minutos e segundos) do término dela. 50.Implemente um programa que calcule o ano de nascimento de uma pessoa a partir de sua idade e

do ano atual.

51. Escreva um programa que leia as coordenadas x e y de pontos no R^2 e calcule sua distância da origem $(0,0)$.

5

52. Três amigos jogaram na loteria. Caso eles ganhem, o prêmio deve ser repartido proporcionalmente ao valor que cada um deu para a realização da aposta. Faça um programa que leia quanto cada apostador investiu, o valor do prêmio e imprima quanto cada um ganharia do prêmio com base no valor investido.

53. Faça um programa para ler as dimensões de um terreno (comprimento c e largura h), bem como o preço do metro de tela p . Imprima o custo para cercar este terreno com tela.